

Мониторинг событий и производительность системы

Цель лабораторной работы

1. Изучить оснастку «Просмотр событий».
2. Ознакомиться с «Диспетчер задач»

Используемое программное обеспечение

Для выполнения лабораторной работы используются ОС *Windows Server 2022* и *Windows 11*.

Схема сети

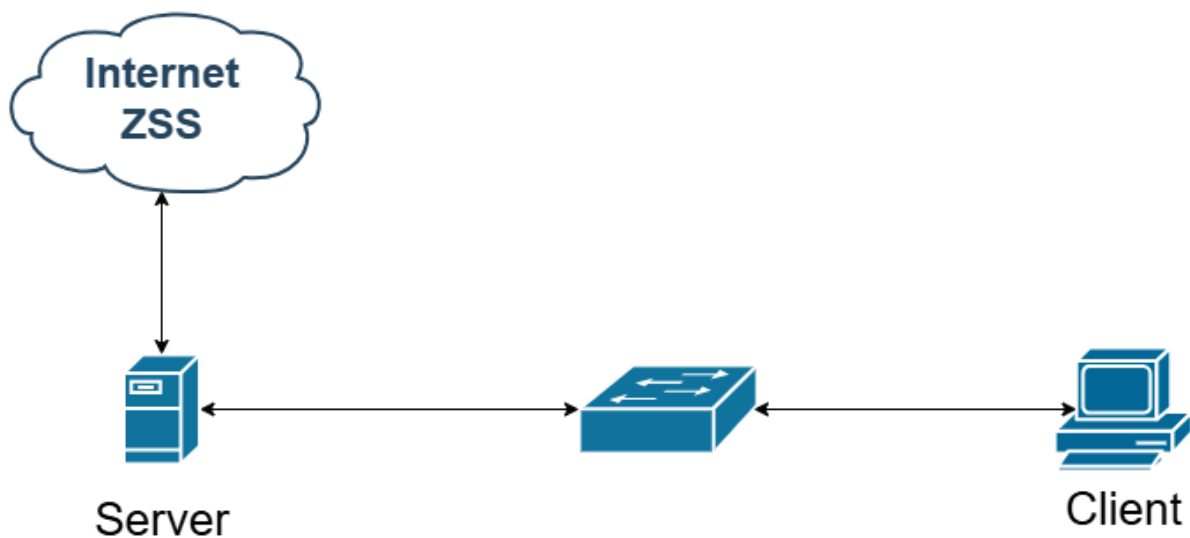


Рис. 1 Схема сети.

Вариант задания

1. Войдите на *Windows Server*, в папке «Share» создайте папку «MyFolder» и разместите в ней документ с именем CompName.txt, содержащий сведения об IP-адресе и имени компьютера.

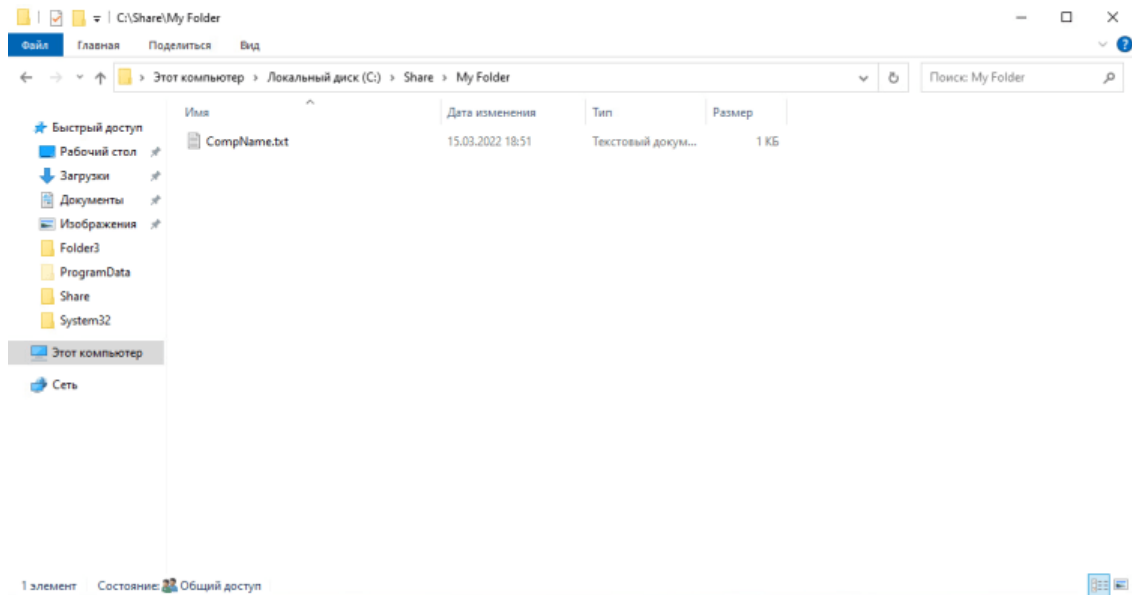


Рис. 2 Содержимое папки «MyFolder»

На рисунке 2 показано содержимое папки.

2. Откройте общий доступ к папке «MyFolder» для пользователей «Администратор» и «Student».
3. На *Windows Client* войдите пользователем «Student», перейдите в общую папку «MyFolder» и откройте файл «CompName.txt»

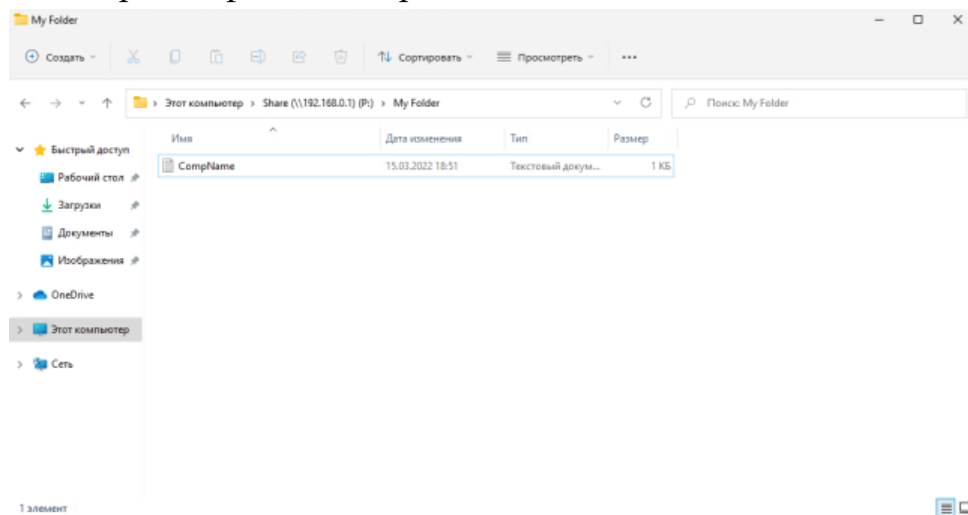


Рис. 3 Папка «MyFolder», открытая на сервере

На рисунке 3 показано содержимое папки, которая была открыта на сервере.

4. На *Windows Server* перейдите в общую папку «MyFolder» и откройте файл «CompName.txt».

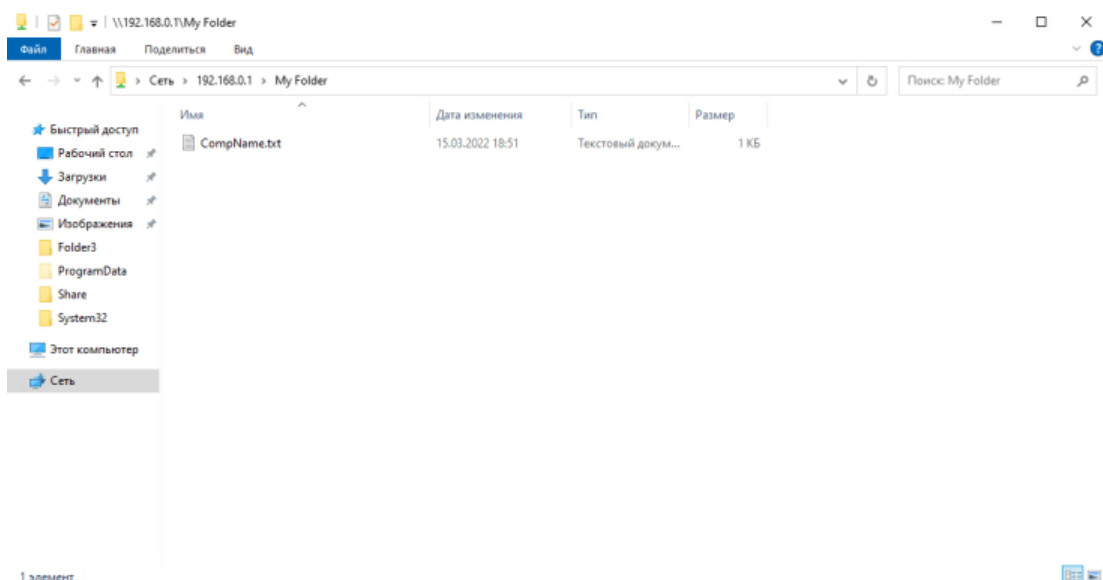


Рис. 4 Содержимое папки «MyFolder», открытой с компьютера клиента
На рисунке 4 показано содержимое папки, которая была открыта на клиенте.

5. Перейдите на *Windows Server* и откройте оснастку «Управление компьютером» («Диспетчер серверов» → «Средства» → «Управление компьютером»).
6. Разверните раздел «Общие ресурсы». Здесь перечислены все опубликованные (общие) ресурсы вашего компьютера.

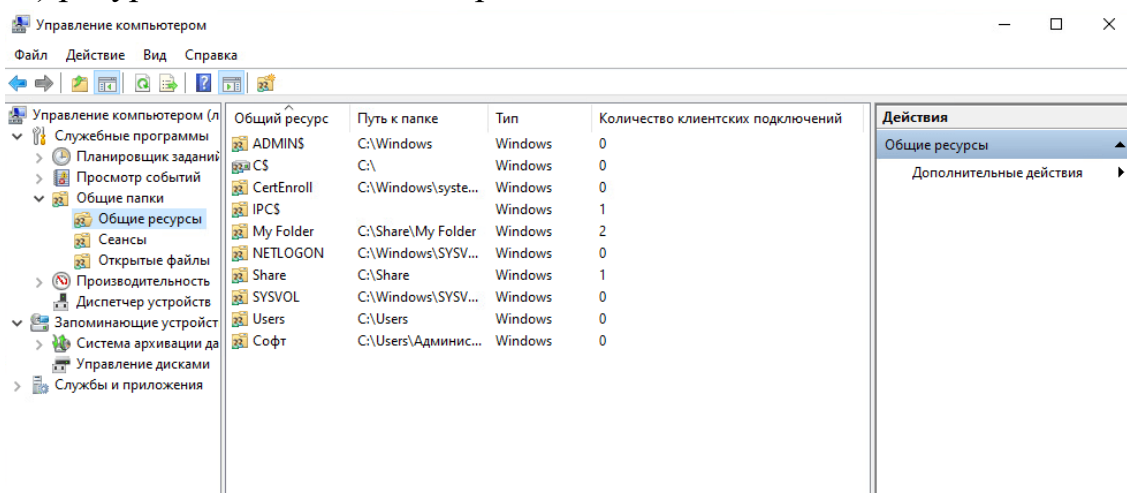


Рис. 5 Раздел «Общие ресурсы» в оснастке «Управление компьютером»
На рисунке 5 показаны общие ресурсы компьютера.

7. Откройте раздел «Сеансы». Здесь перечислены все открытые сеансы, т.е. какие пользователи и на каких компьютерах сейчас подключены к вашему компьютеру. Если вызвать контекстное меню раздела, то можно сразу отключить все сеансы.

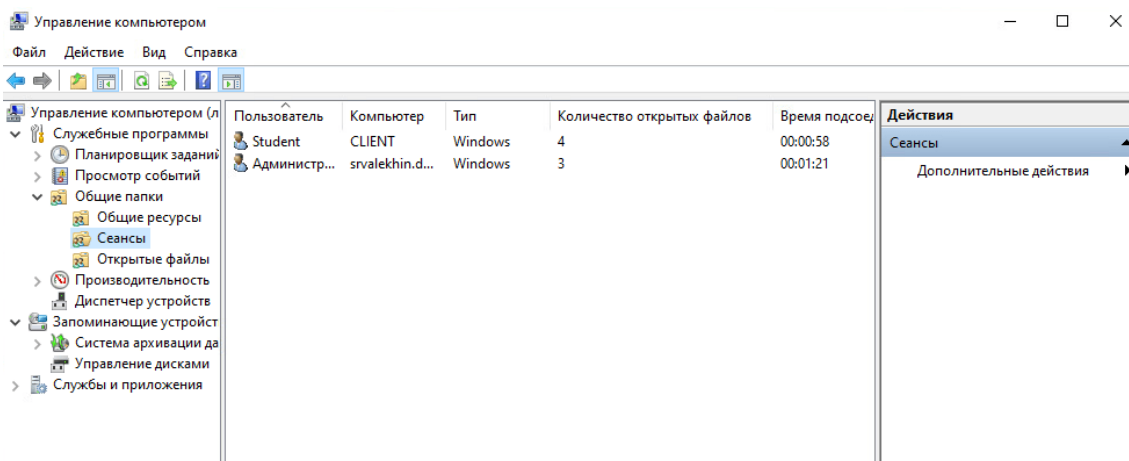


Рис. 6 Список открытых сеансов

На рисунке 6 показаны все открытые сеансы.

8. Закройте открытый файл. Для этого перейдите в раздел «Открытые файлы» и в контекстном меню файла выберите «Закрывать открытый файл».

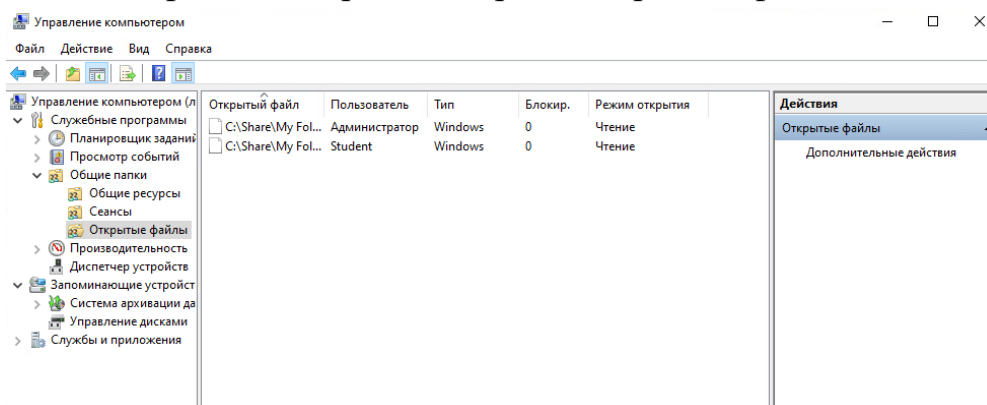


Рис. 7 Список открытых файлов

На рисунке 7 показаны все открытые файлы.

9. Отключите общий доступ к созданному ранее ресурсу «MyFolder». Для этого в контекстном меню ресурса выберите «Прекратить общий доступ».

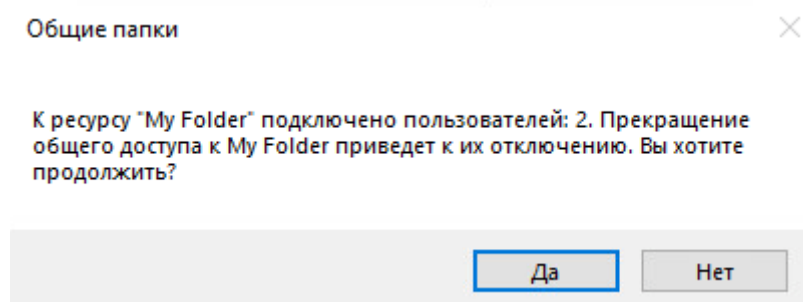


Рис. 8 Предупреждение при закрытии общего доступа к папке «MyFolder»

На рисунке 8 показано сообщение, которое появляется при прекращении общего доступа к папке.

10. На *Windows Server* просмотрите информацию о производительности системы: откройте окно диспетчера задач (CTRL+SHIFT+ESC). Нажмите «Подробнее».

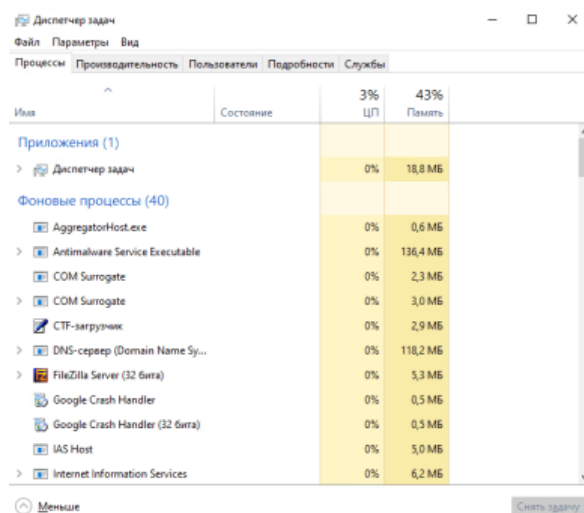


Рис. 9 Список процессов в «Диспетчер задач»

На рисунке 9 открыт диспетчер задач, в котором показан список процессов.

11. Перейдите на вкладку «Процессы», просмотрите список и найдите процесс использующий наибольшее количество памяти.
12. Перейдите на вкладку «Производительность» и посмотрите количество выделенной памяти в соответствующем поле и ознакомьтесь с информацией о производительности сети.

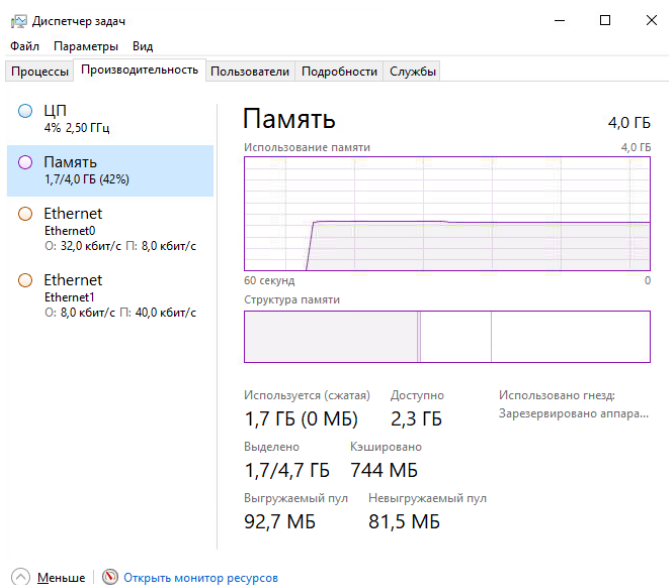


Рис. 10 Раздел «Производительность» в «Диспетчер задач»

На рисунке 10 открыт диспетчер задач, в котором показан раздел производительности

13. Перейдите на вкладку «Пользователи» просмотрите информацию о пользователях, зарегистрированных в системе.

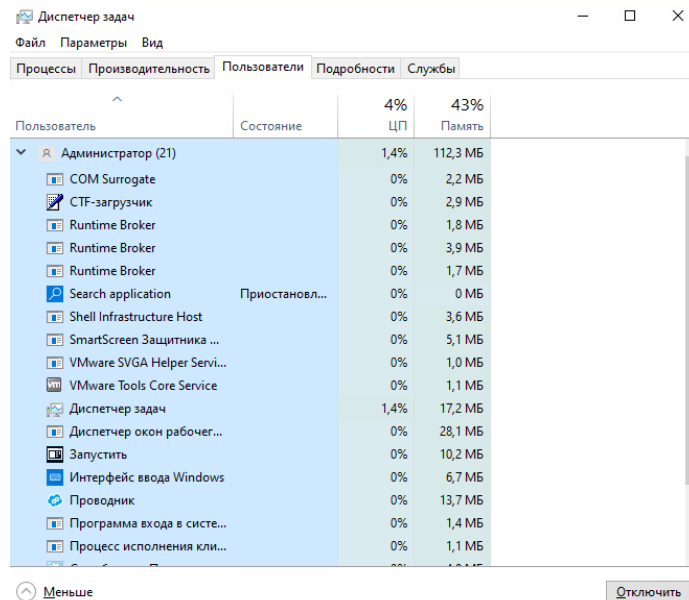


Рис. 11 Раздел «Пользователи» в «Диспетчер задач»

На рисунке 11 открыт диспетчер задач, в котором показан раздел пользователи

14.Соберите с помощью «Монитор ресурсов» соберите информацию, указанную ниже:

- Количество запущенных приложений.
- Имя процесса, занимающего больше всех оперативной памяти. Количество выделенной памяти.
- Имя процесса, большего всех обращается к диску.

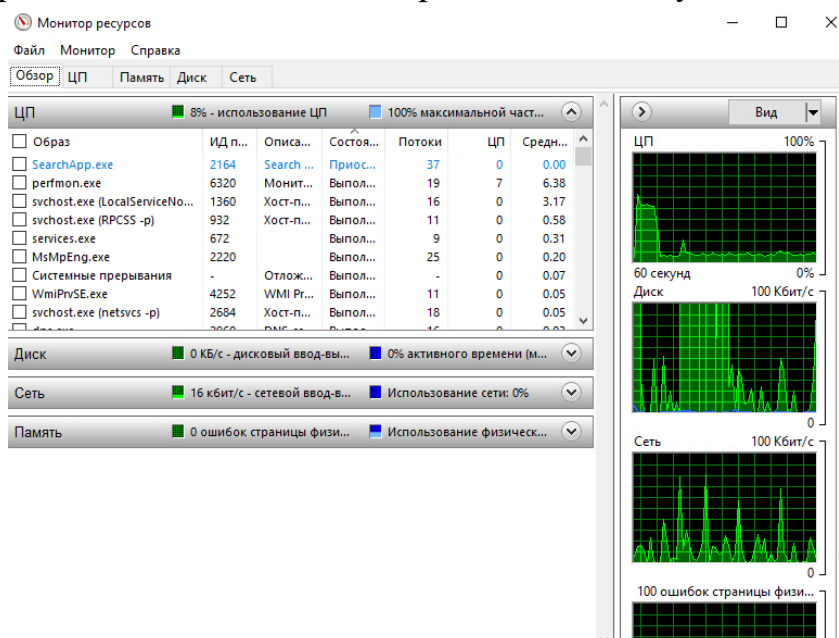


Рис. 12 «Монитор ресурсов»

На рисунке 12 показан монитор ресурсов компьютера.

15.Запустите оснастку «Системный монитор» («Диспетчер серверов» → «Средства» → «Системный монитор»).

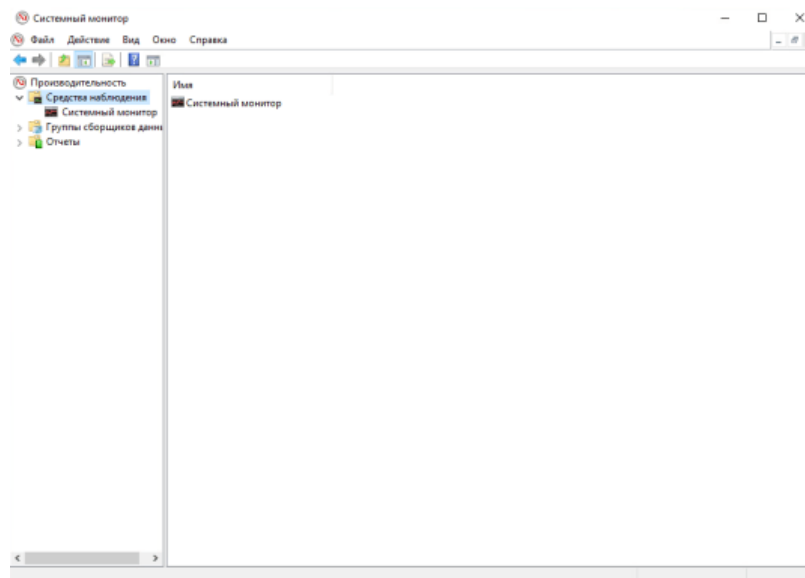


Рис. 13 Оснастка «Системный монитор»

На рисунке 13 представлена оснастка системного монитора.

16. Удалите все счетчики из системного монитора:

- активируйте «Системный монитор»;
- откройте диалоговое окно свойств «Системного монитора» кнопкой «Свойства»;
- перейдите на вкладку Данные;
- выделите один из счетчиков и удалите его кнопкой Удалить;
- аналогично удалите все остальные счетчики.

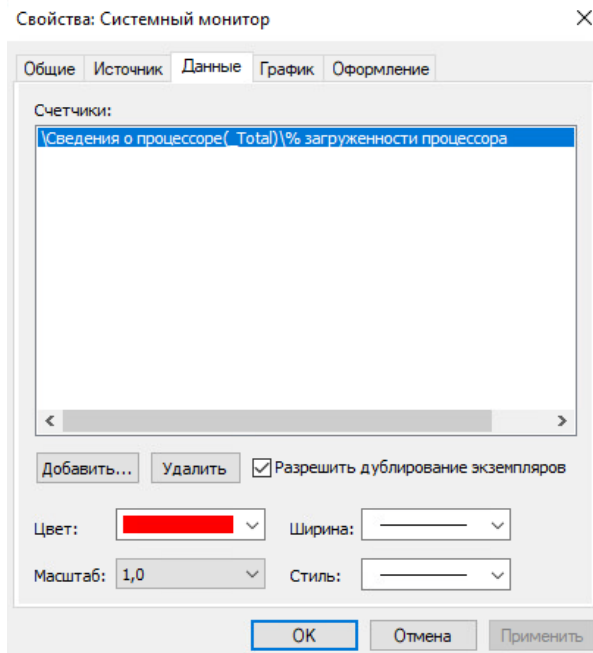


Рис. 14 Добавление счетчика системного монитора

На рисунке 14 показан процесс добавления счетчика системного монитора.

17. Добавьте счетчик активных подключений TCP:

- активируйте добавление счетчика кнопкой Добавить;
- выберите в раскрывающемся списке Объект – TCPv4;

- с. выберите в списке Выбрать счетчик из списка – Активных подключений;
- d. добавьте счетчик кнопкой Добавить.
- е. самостоятельно добавьте счетчик Всего байт/сек для объекта Сервер;
- f. закройте окно добавления счетчиков кнопкой Заккрыть.

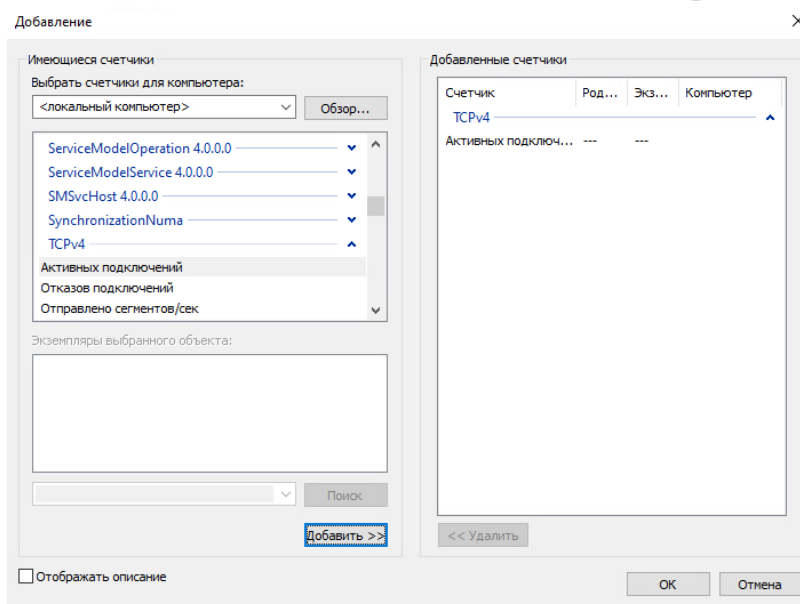


Рис. 15 Добавление элементов для счетчика

На рисунке 15 представлен процесс добавления элементов для счетчика монитора.

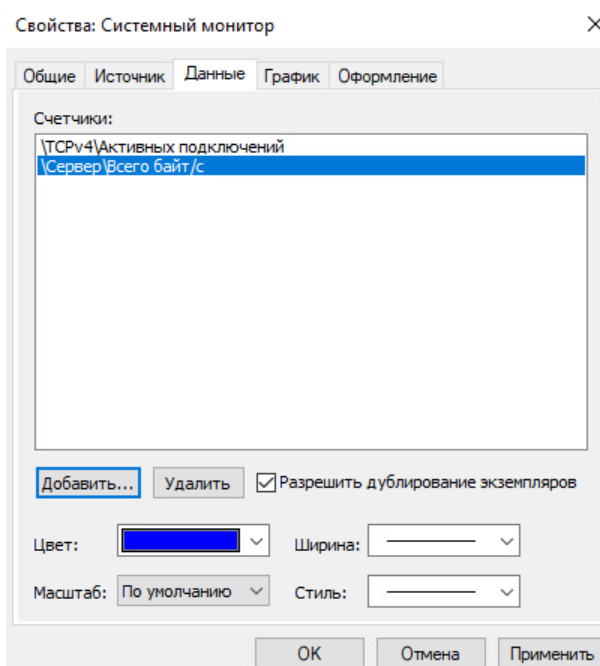


Рис. 16 Список исследуемых элементов

На рисунке 16 показан список добавленных элементов для счетчика.

18.Закройте диалоговое окно свойств «Системного монитора» кнопкой «ОК».

19.В правой области начнет отображаться информация добавленных счетчиков в графическом виде.

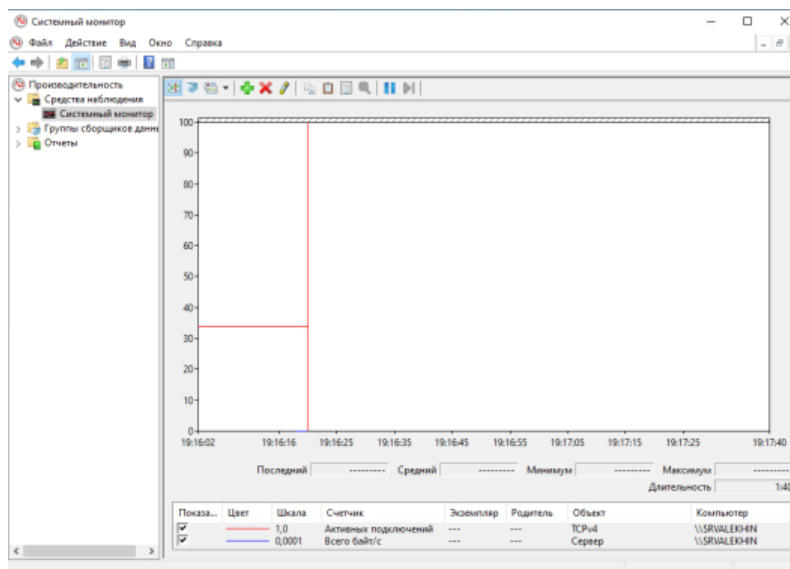


Рис. 17 Информация добавленных счетчиков в графическом виде

На рисунке 17 показан графический вид информации счетчиков.

20. Переключите вид отображения информации счетчиков в текстовый вид кнопкой «Изменить тип диаграммы» на панели инструментов.

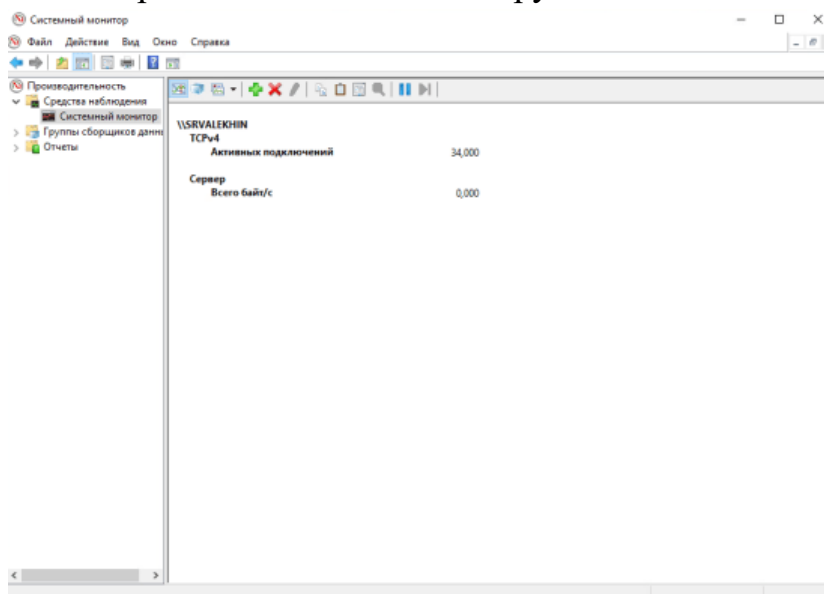


Рис. 18 Информация добавленных счетчиков в текстовом виде

На рисунке 18 теперь показан текстовый вид информации счетчиков.

21. Настройте автоматический сбор информации о загрузке сервера в период с 8.00:

- активируйте раздел «Группы сборщиков данных» → «Особые» в левой части окна «Производительность»;
- активируйте создание новых параметров журнала («Действие» → «Создать» → «Группа сборщиков данных»);
- введите название журнала в поле Имя – «Дневная нагрузка» и подтвердите кнопкой «Далее»;

← Создать новую группу сборщиков данных. ×

Как создавать новую группу сборщиков данных?

Имя:

☐ Создать из шаблона (рекомендуется)

☒ Создать вручную (для опытных)

Рис. 19 Ввод имени для новой группы сборщиков данных

На рисунке 19 показан процесс ввода имени журнала.

- d. выберете «Создать журнал данных» → «Счетчик производительности». Нажмите «Далее»;

← Создать новую группу сборщиков данных. ×

Какой тип данных вы хотите использовать?

☒ Создать журналы данных

☒ Счетчик производительности

☐ Данные отслеживания событий

☐ Сведения о конфигурации системы

☐ Оповещение счетчика производительности

Рис. 20 Выбор типа данных для новой группы сборщиков данных

На рисунке 20 показан перечень типов данных, который будет использоваться в группе сборщиков данных.

- e. откройте окно добавления объектов кнопкой Добавить объект;
- f. выделите в списке Объект – Сервер;
- g. добавьте объект кнопкой Добавить;
- h. аналогично добавьте объект Сетевой интерфейс;
- i. закройте окно добавления объектов кнопкой «ОК»;

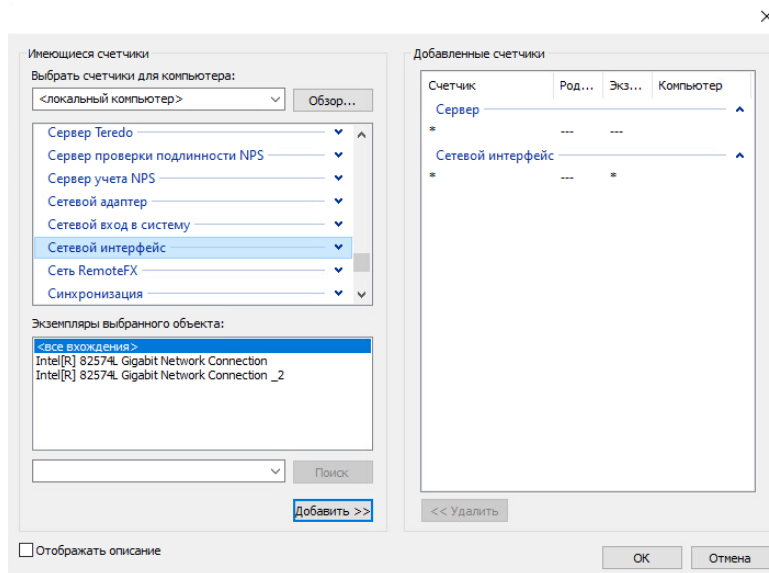


Рис. 21 Выбор элементов для счетчика

На рисунке 21 представлен процесс выбора элементов для счетчика.

- j. нажмите «Готово». Откройте «Свойства» объекта «Дневная нагрузка».
- к. перейдите на вкладку «Расписание». Установите в поле Время – 8.00;

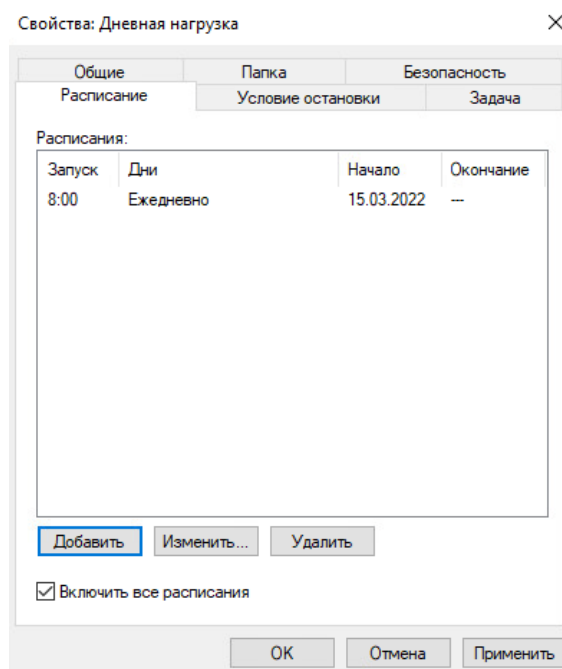


Рис. 22 Установка времени для сбора данных

На рисунке 22 показан процесс установки времени, который будет использоваться для сбора данных.

- l. закройте диалоговое окно параметров нового журнала кнопкой «ОК».
- м. в левой части окна нажмите «Пуск» на журнале «Дневная нагрузка». Просмотреть результат работы журнала можно в папке «C:\perflogs».

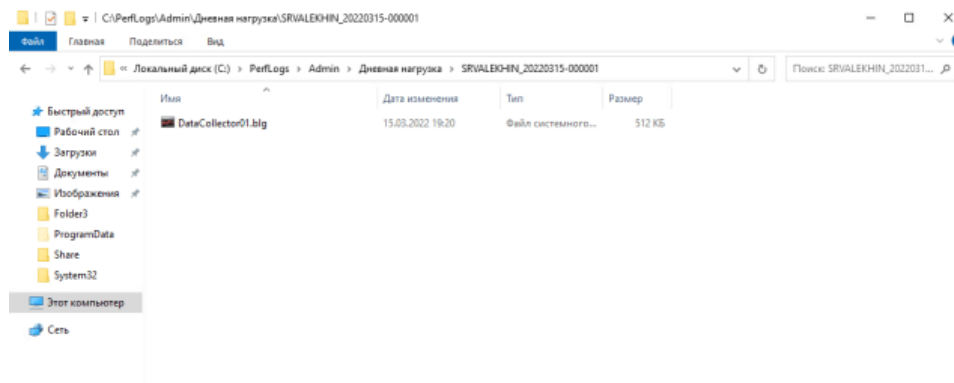


Рис. 23 Просмотр результата работы

На рисунке 23 показан результат работы.

22. Настройте оповещение, если количество доступной памяти станет менее 3072 Мб.

а. Аналогично пункту 21 создайте группу сборщиков данных;

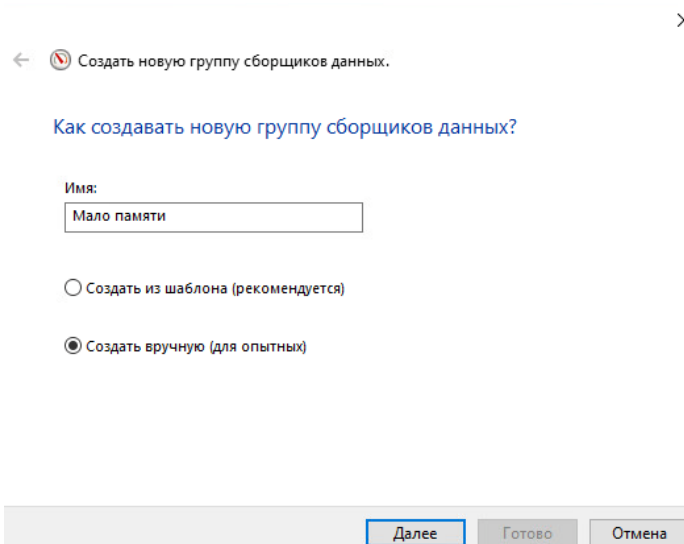


Рис. 24 Ввод имени для новой группы сборщиков данных

На рисунке 24 показан ввод имени журнала для группы.

б. выберете «Оповещение счетчика производительности»;

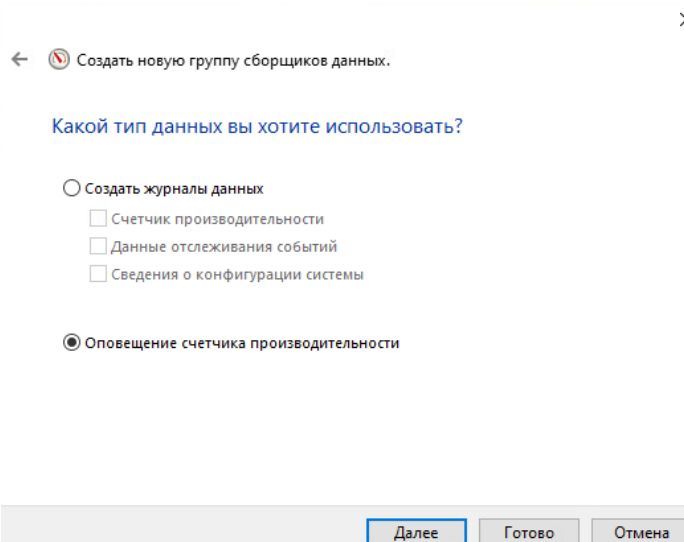


Рис. 25 Выбор типа новой группы сборщиков данных

- На рисунке 25 представлен перечень типов данных для группы.
- с. добавьте счетчик Доступно МБ для объекта Память;
 - d. введите в поле Порог значение, при котором должно срабатывать оповещение – 3072;

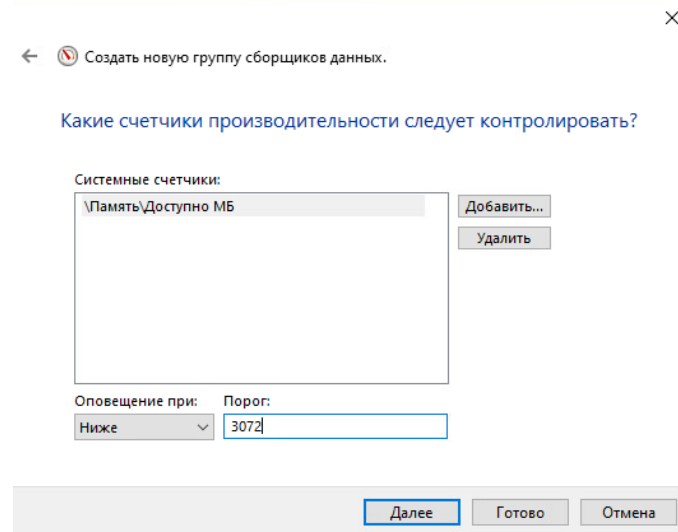


Рис. 26 Ввод значения порога

На рисунке 26 показан ввод порога значения, при котором счетчик должен срабатывать.

- е. Нажмите «Готово». Откройте свойства «DataCollector01» объекта «Мало памяти» и установите флаг «Сделать запись в журнале событий приложений».

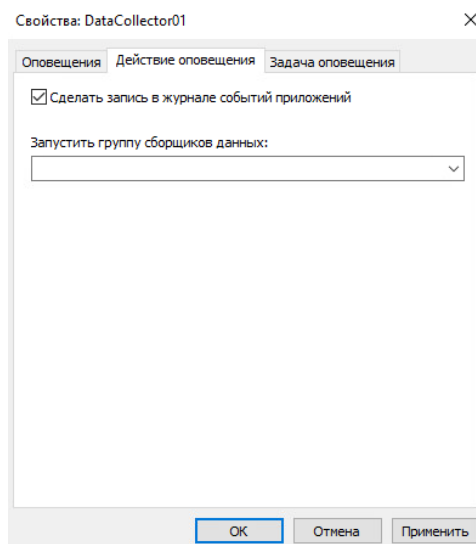


Рис. 27 Установка действия оповещения

На рисунке 27 показан процесс установки действия для оповещения.

- f. закройте диалоговое окно параметров нового журнала кнопкой «ОК».
- g. в левой части окна нажмите «Пуск» на журнале «Мало памяти».

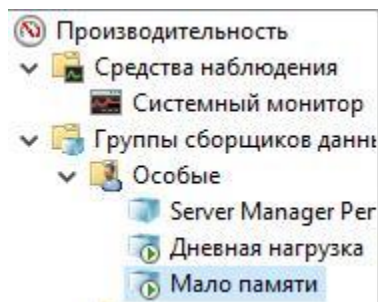


Рис. 28 Список групп сборщиков данных

На рисунке 28 показан список групп сборщиков данных.

23. Откройте оснастку «Просмотр событий» («Диспетчер серверов» → «Средства» → «Просмотр событий»).

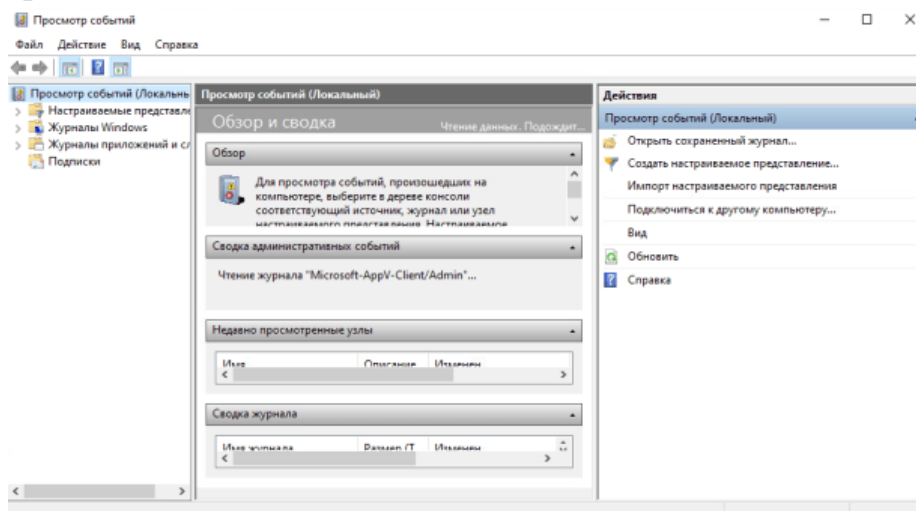


Рис. 29 Оснастка «Просмотр событий»

На рисунке 29 показана оснастка просмотра событий.

24. Просмотрите события Службы безопасности:

- а. перейдите в раздел «Журналы Windows» → «Безопасность» в левой части оснастки. Справа отобразятся все события данной службы;
- б. выполните фильтрацию событий только для компьютера «srvpod1.domain.local»:
 - і. откройте диалоговое окно «Фильтр текущего журнала» раздела Безопасность;

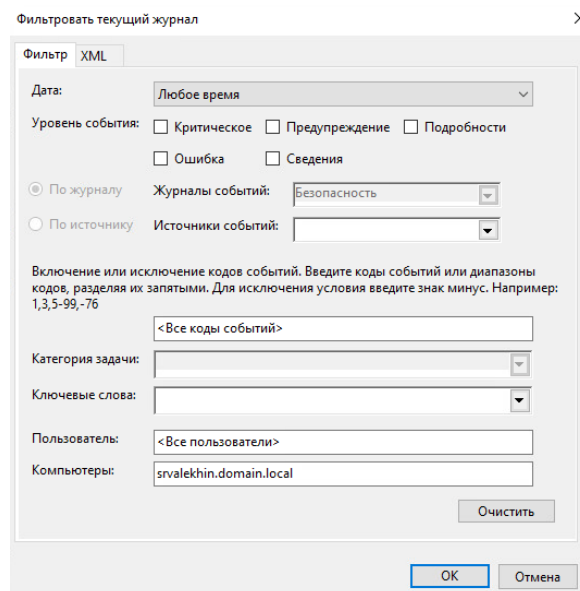


Рис. 30 Создания фильтра журнала

На рисунке 30 показан процесс создания фильтра журнала.

- ii. введите в поле Компьютер имя компьютера, для которого необходимо отобразить события, например «srvpod1.domain.local»;
- iii. подтвердите применение фильтра кнопкой ОК.
- с. просмотрите событие «Доступ к службе каталогов»:
 - i. найдите указанное событие в правой части окна оснастки (код события – 4662);

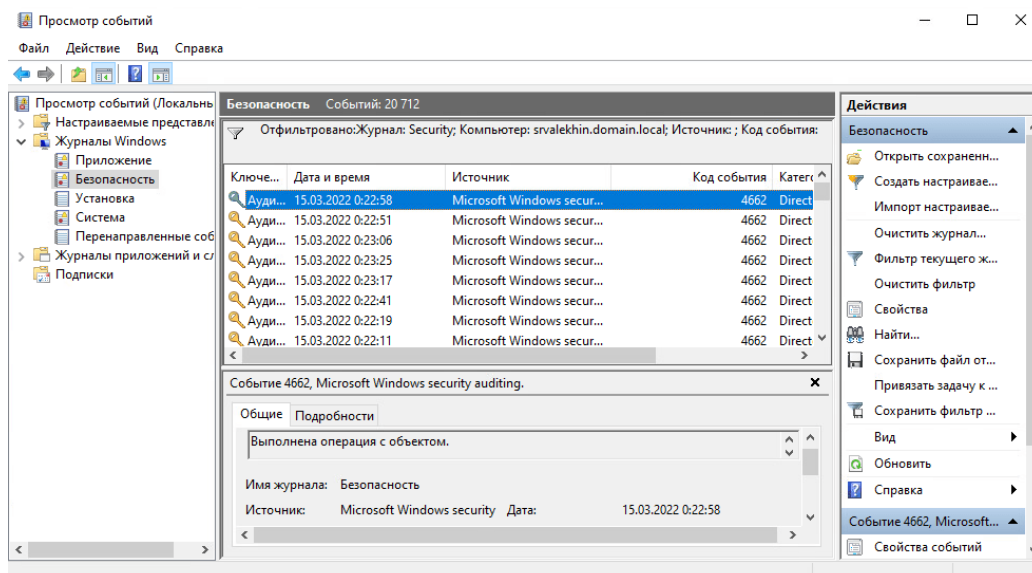


Рис. 31 Просмотр списка журнала событий

На рисунке 31 показан список журнала событий.

- ii. откройте диалоговое окно свойств выбранного события;
- iii. ознакомьтесь с информацией события, найдите имя компьютера к которому осуществлялся доступ;

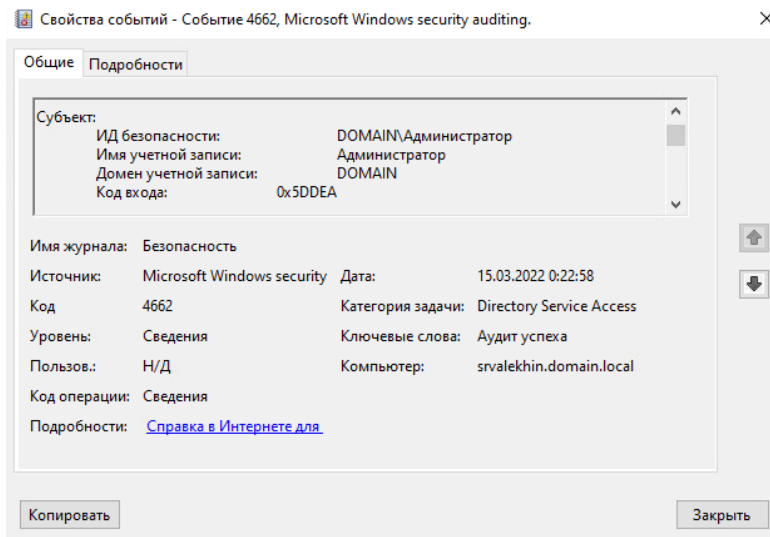


Рис.32 Просмотр информации о событии 4662

На рисунке 32 показана информация о событии.

- iv. закройте диалоговое окно события кнопкой «Заккрыть»;
- v. снимите установленный ранее фильтр;
- d. Экпортируйте список событий для раздела DNS-сервер в текстовый файл:
 - i. активизируйте раздел DNS-сервер;

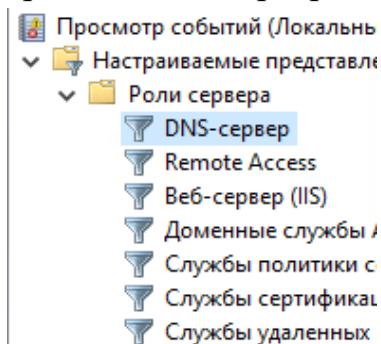


Рис. 33 Активация раздела «DNS-сервер»

На рисунке 33 показан процесс активации раздела.

- ii. откройте диалоговое окно экспорта (Действие/Экспортировать ...);
- iii. введите имя файла в поле Имя;
- iv. сохраните файл кнопкой Сохранить;
- v. просмотрите сохраненный файл стандартной программой Блокнот

Скриншоты по выполненным действиям

Пункт 6:

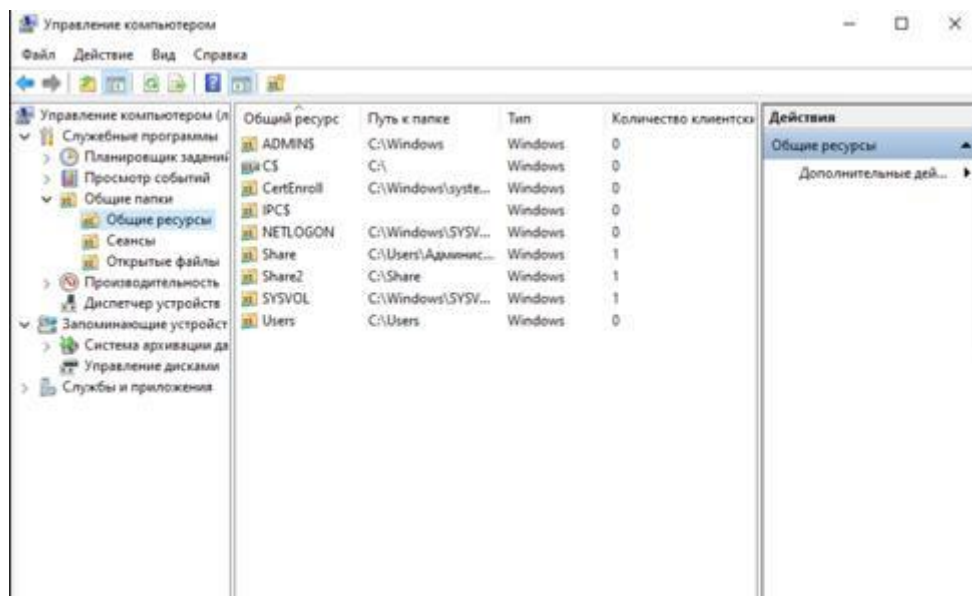


Рис. 34 Раздел «Общие ресурсы»

После перехода в оснастку «Управление компьютером» и выбрав на левой панели раздел «Общие ресурсы» мы получили следующий список всех общих папок и ресурсов, доступных на сервере.

Пункт 7:

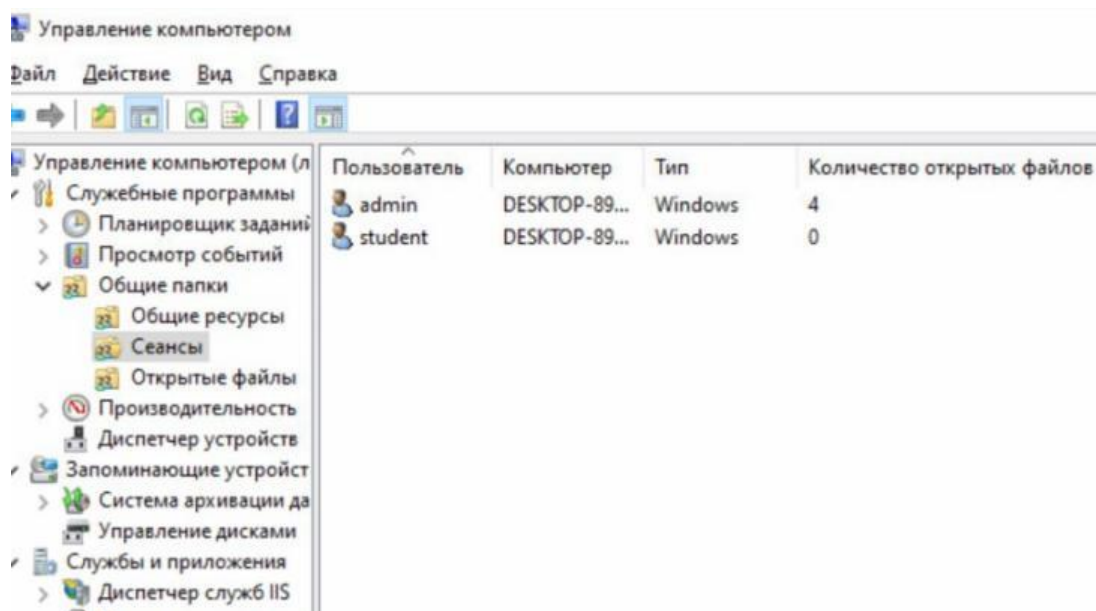


Рис. 35 Сеансы

Выбрав на левой панели в оснастке «Управление компьютером» раздел «Сеансы», мы получили список активных подключений пользователей к общим ресурсам), включая

их имена и компьютеры, с которых выполнено подключение (Пользователь: student, admin).

Пункт 8:

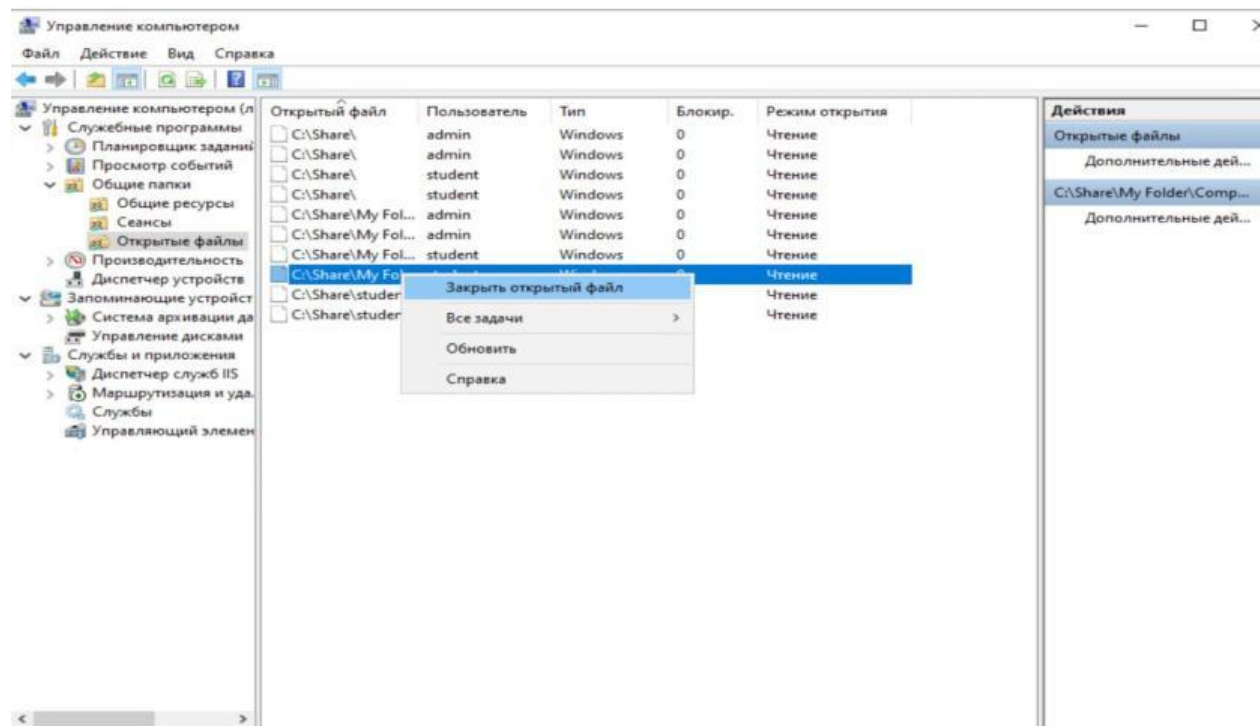


Рис. 36 Закрытие открытого файла

Выбрав в разделе «Открытые файлы» в оснастке «Управление компьютером» необходимые для удаления открытые файлы, нажав ПКМ, мы смогли удалить выбранные открытые файлы.

Пункт 9:

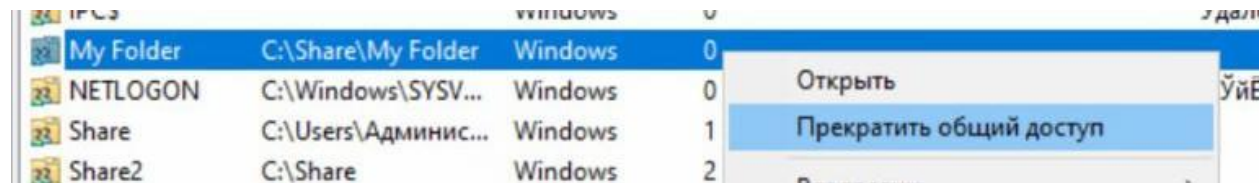


Рис. 36

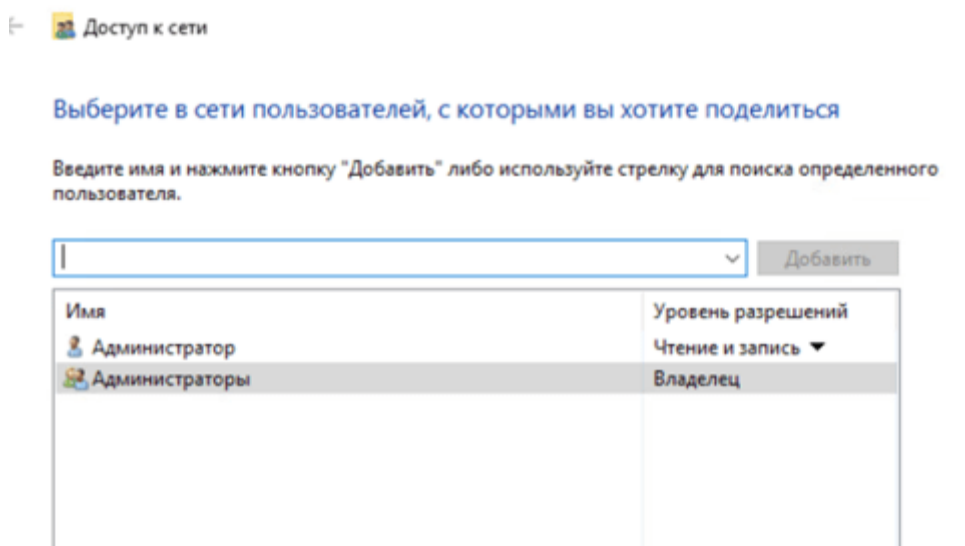


Рис. 37 Список пользователей с доступом к папке «My Folder»

Отключив общий доступ к папке «MyFolder», мы смогли увидеть, что никто кроме администратора на Windows Server не имеет доступ к папке.

Пункт 14.a:

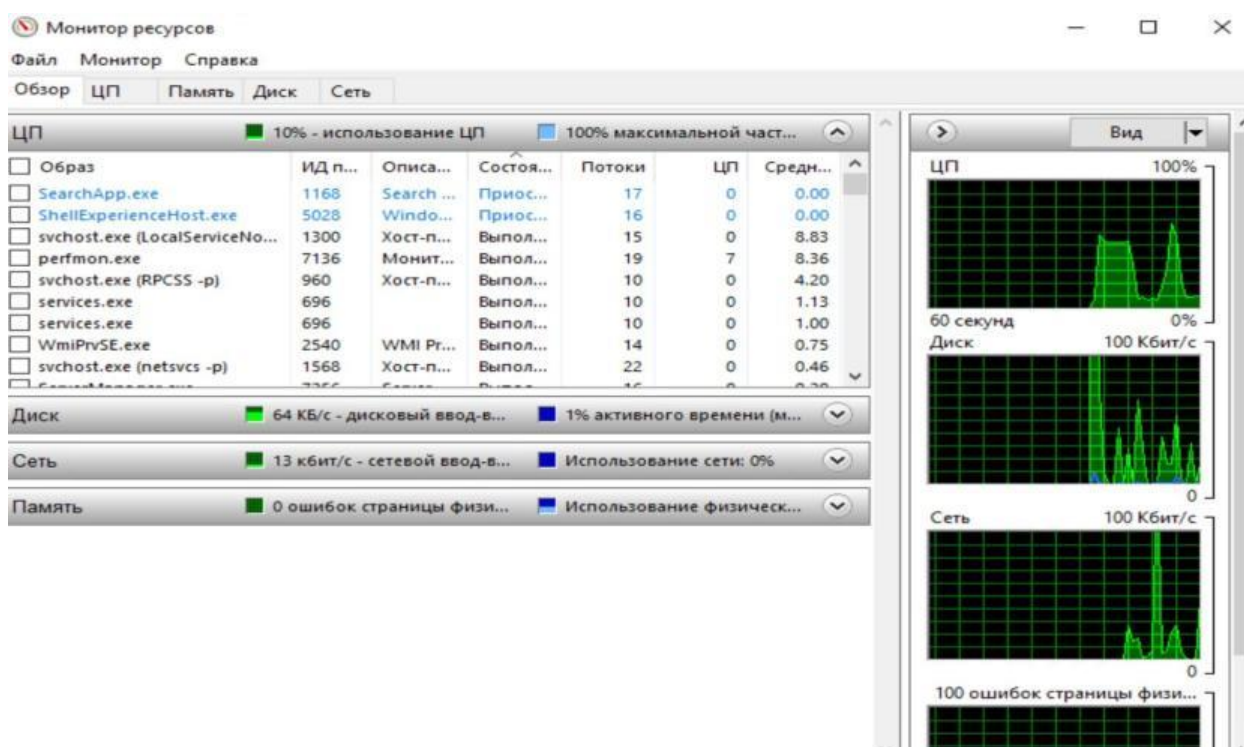


Рис. 38 Список запущенных приложений

Открыв монитор ресурсов, мы смогли получить полный перечень запущенных процессов на компьютере.

Пункт 14.b:

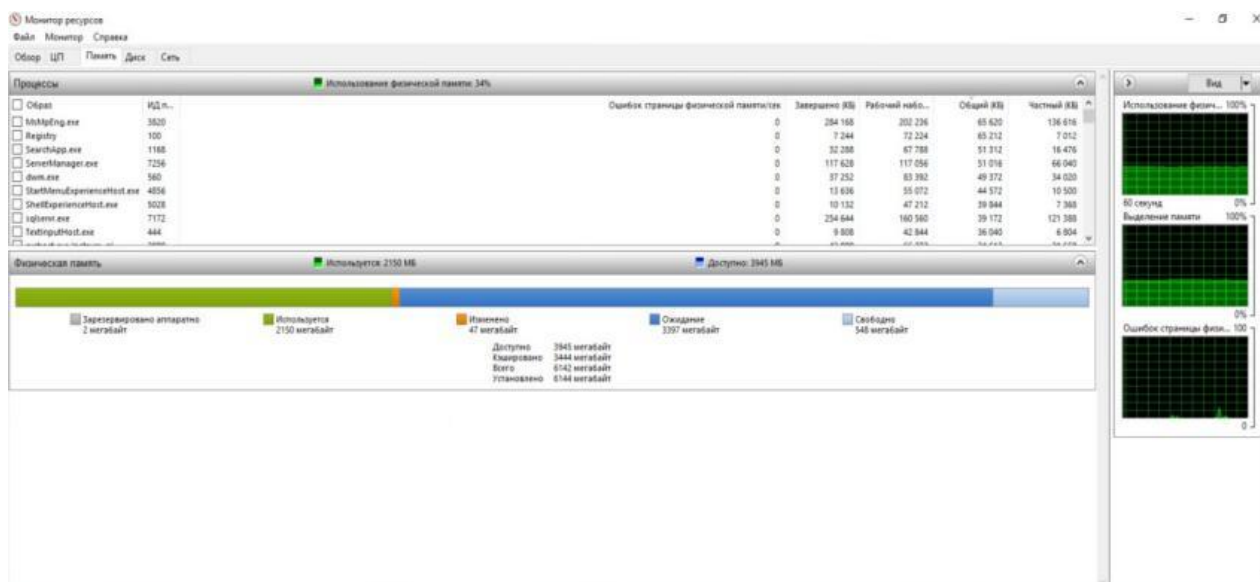


Рис. 39 Список приложений, задействующих память

При выполнении задания, был открыт список запущенных приложений, которые обращаются к памяти. Этот список был отсортирован по убыванию. Процессом, который занимает больше всех оперативной памяти оказался MsMpEng.exe — основной процесс антивирусной службы Microsoft Defender Antivirus).

Пункт 14.с:



Рис. 40 Список процессов, которые обращаются к диску

При сортировке списка ресурсов по убыванию по обращению к диску, наша бригада выяснила, что самым активно обращающимся к диску процессом является System - основной системный процесс Windows, отвечающий за работу ядра ОС и критически важных функций.

Пункт 19:

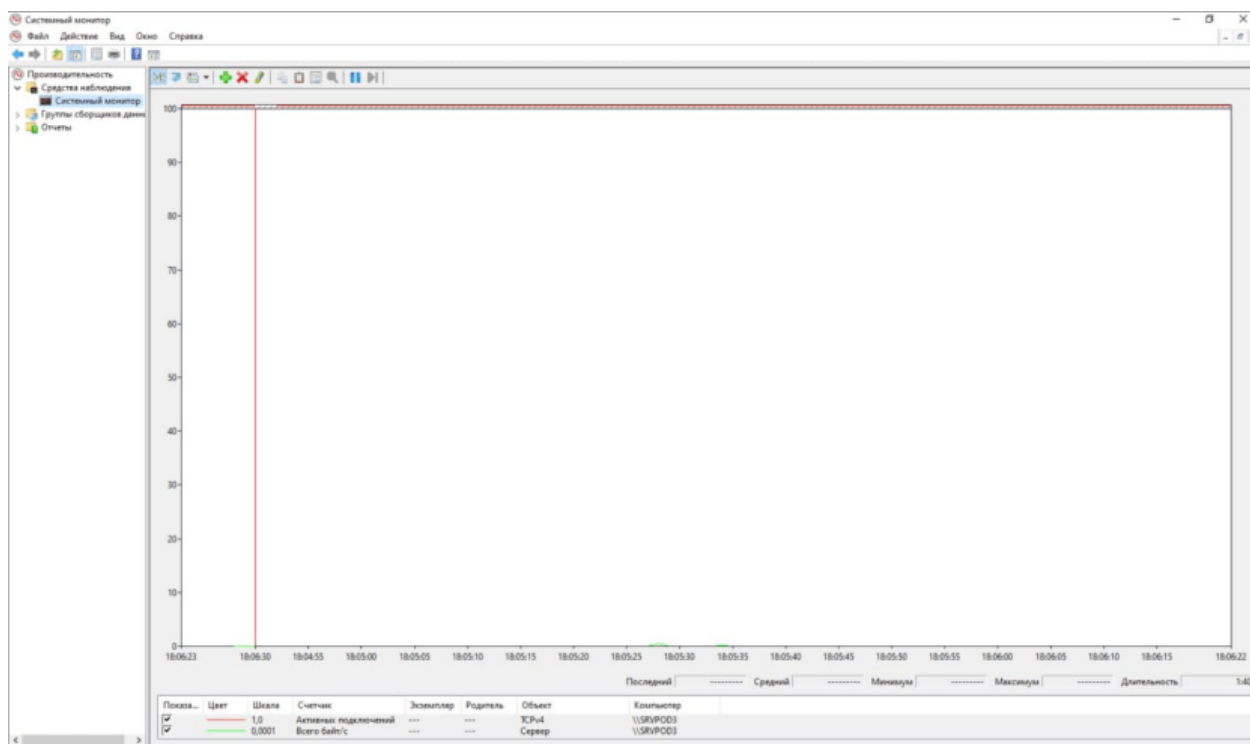


Рис. 41 График добавленных счетчиков

В процессе выполнения лабораторной работы в «Системный монитор» был создан счетчик активных подключений для объекта TCPv4 и счётчик «Всего байт/сек» для объекта Сервер. После создания данных счетчиков был получен график, на котором в графической форме видна информация со счетчиков

Пункт 21:

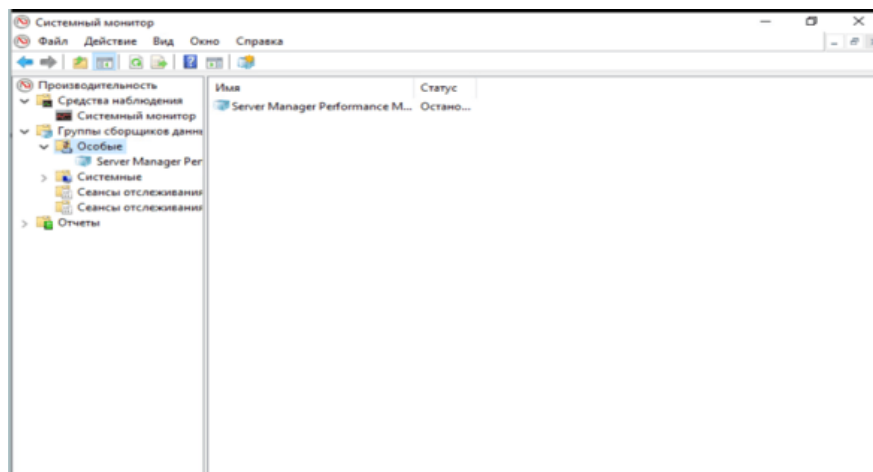


Рис. 42 Перечень групп сборщиков данных

Выбрав раздел в левой панели «Группы сборщиков данных» -> «Особые» был получен следующий перечень групп.

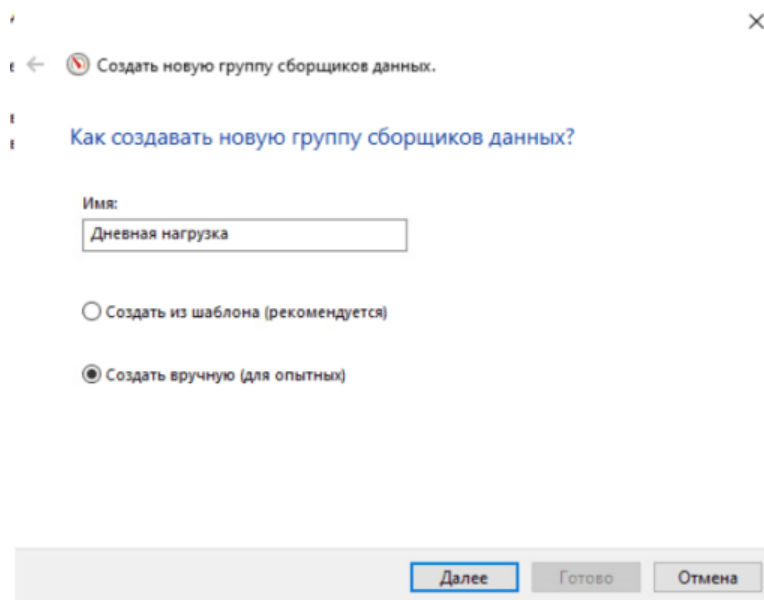


Рис. 43 Ввод имени для новой группы сборщиков данных

Активировав создание новых параметров журнала было введено имя для новой группы группы сборщиков данных и выбран пункт «Создать вручную (для опытных)»

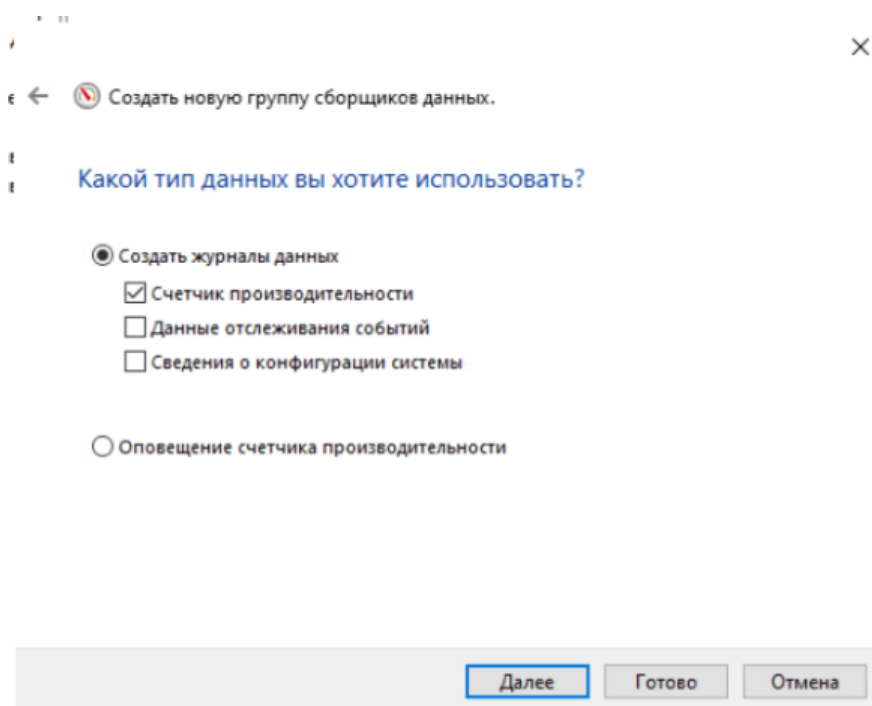


Рис. 44 Выбор типа данных для новой группы сборщиков данных

В следующем окне нами был выбран пункт «Создать журнал данных» -> «Счетчик производительности».

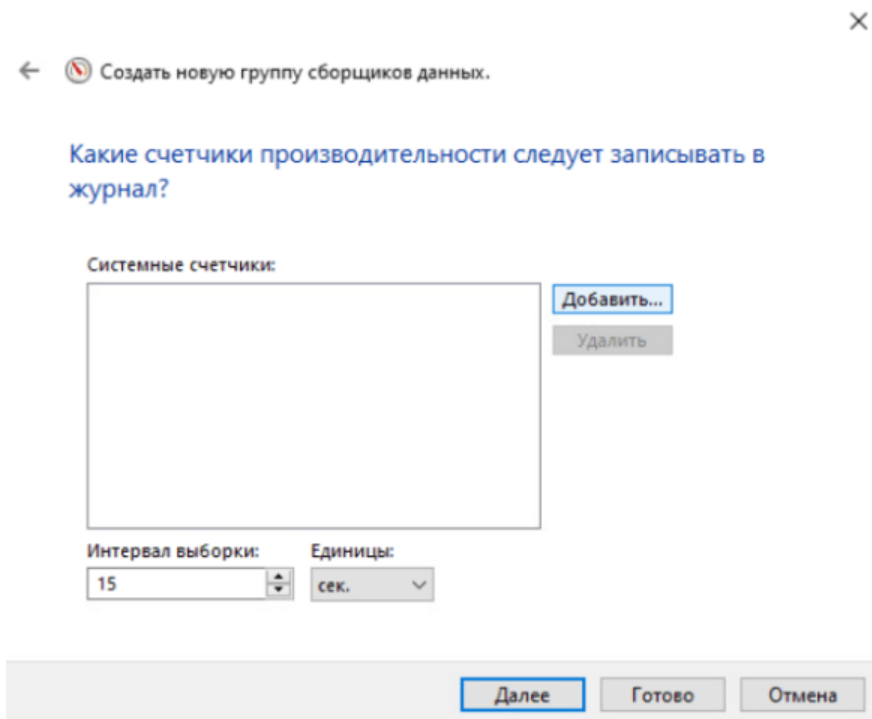


Рис.45 Добавление объекта

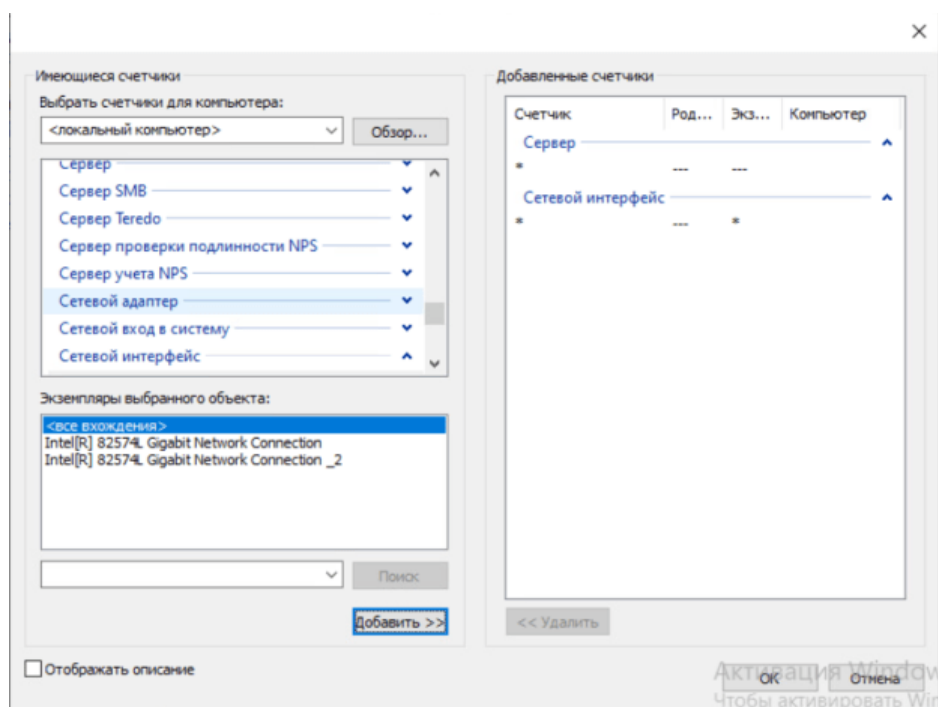


Рис. 46 Добавленные объекты

В окне добавления объектов была нажата кнопка «Добавить объект», в появившемся списке были выбраны объекты «Сервер» и «Сетевой интерфейс».

Свойства: Дневная нагрузка

Расписание Условие остановки Задача

Общие Папка Безопасность

Имя:
Дневная нагрузка

Описание:
[Empty text box]

Ключевые слова:
[Empty text box] Добавить Удалить

От имени:
СИСТЕМА Изменить...

OK Отмена Применить

Рис.47 Свойства объекта «Дневная нагрузка»

Свойства: Дневная нагрузка

Общие Папка Безопасность

Расписание Условие остановки Задача

Расписания:

Запуск	Дни	Начало	Окончание
8:00	Ежедневно	10.11.2025	---

Добавить Изменить... Удалить

☒ Включить все расписания

OK Отмена Применить

Рис. 48 Установленное расписание

В окне «Свойства» объекта «Дневная нагрузка» и после перехода во вкладку «Расписание» было установлено в поле «Время» 8:00.

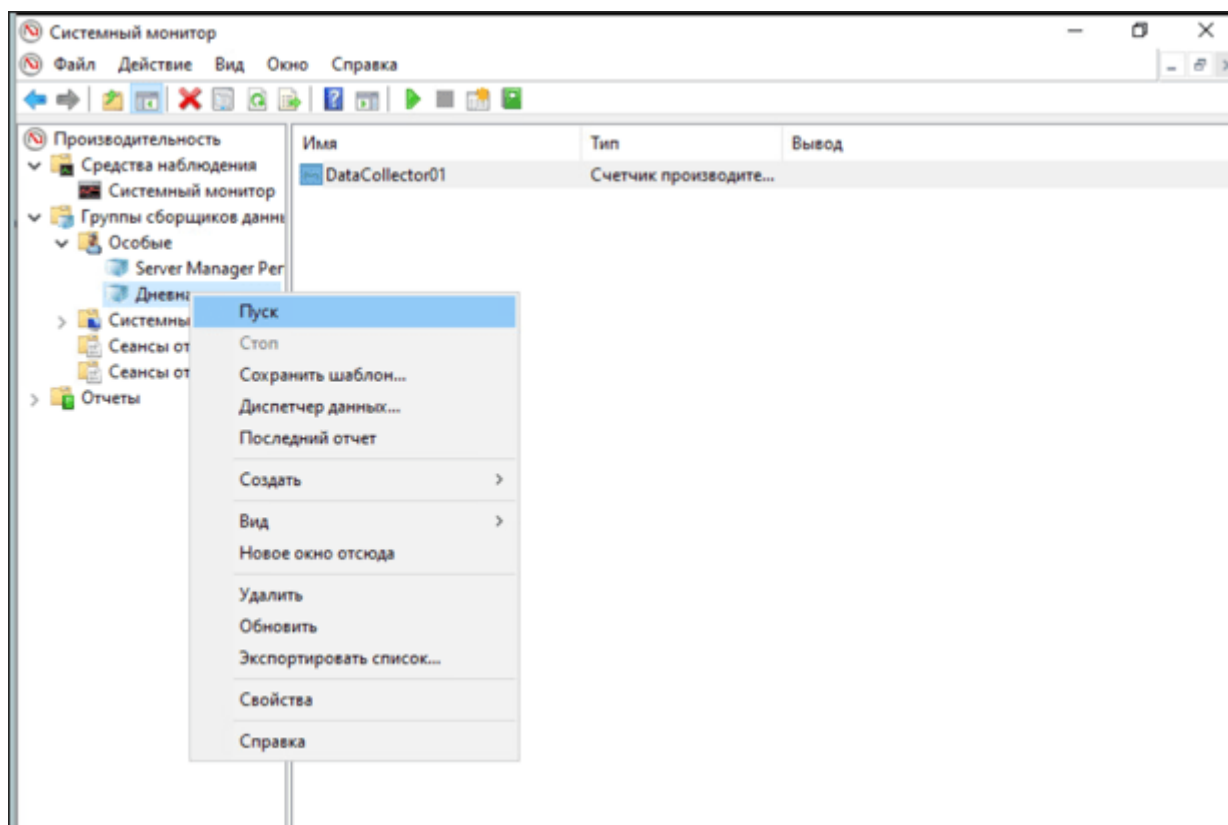


Рис. 49 Запуск сборщика данных

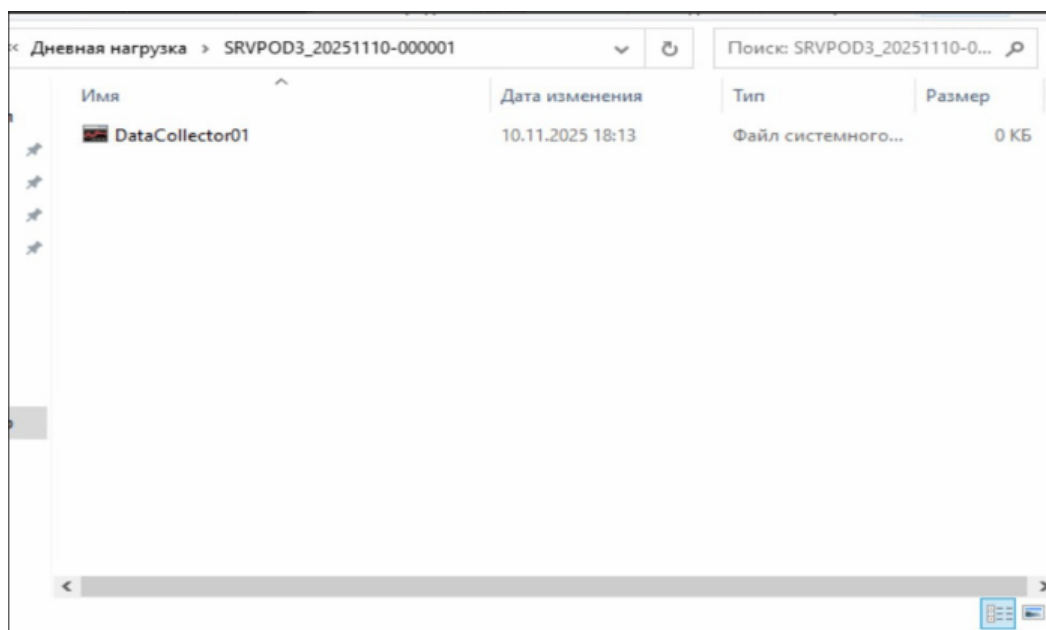


Рис. 50 Содержимое папки «C:\perflogs»

После запуска сборщика данных в папке C:\Perflogs появился файл DataCollector01.blg. PerfLogs — служебная папка для диагностики, создаваемая Windows для хранения логов производительности, а .blg-файл в ней — результаты мониторинга системы.

Пункт 22:

Рис. 51 Ввод имени для нового сборщика данных

Рис. 52 Выбор типа данных для нового сборщика данных

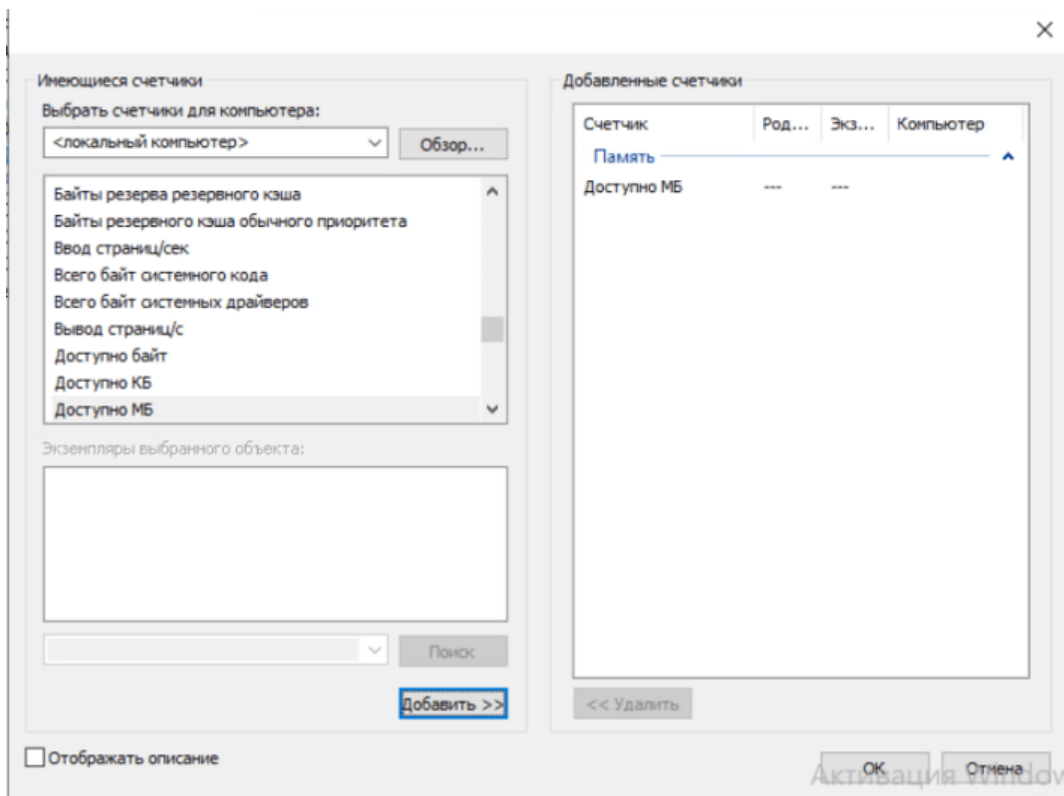


Рис. 53 Выбор объекта для сбора информации

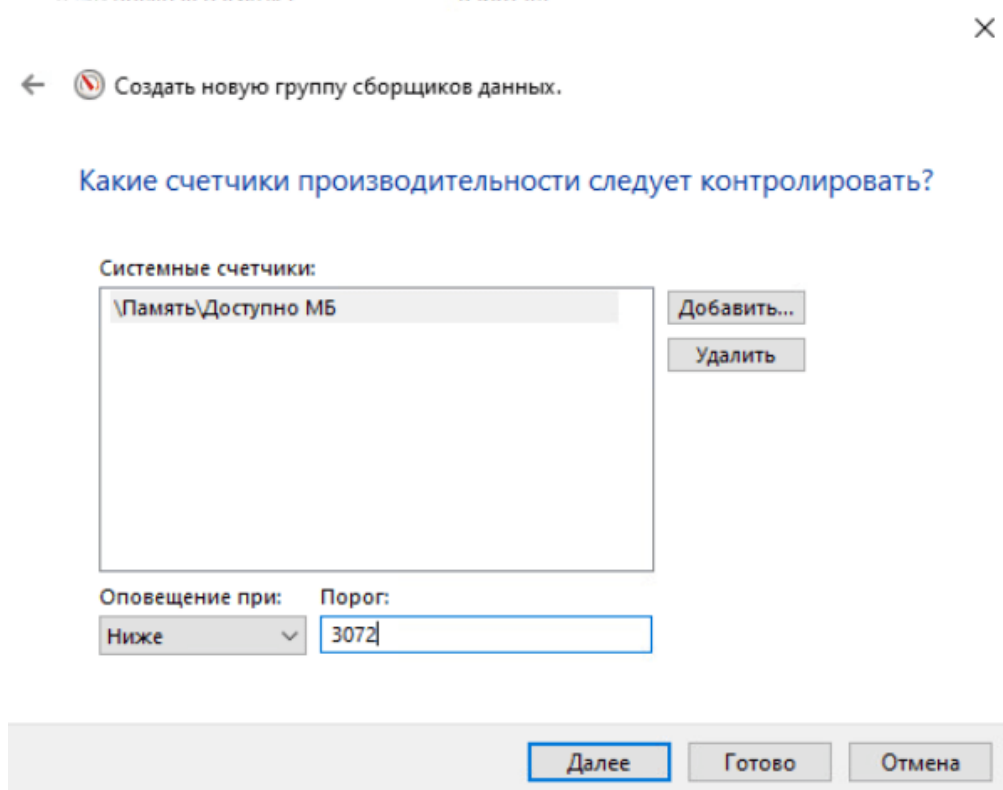


Рис. 54 Установка порога для сборщика данных

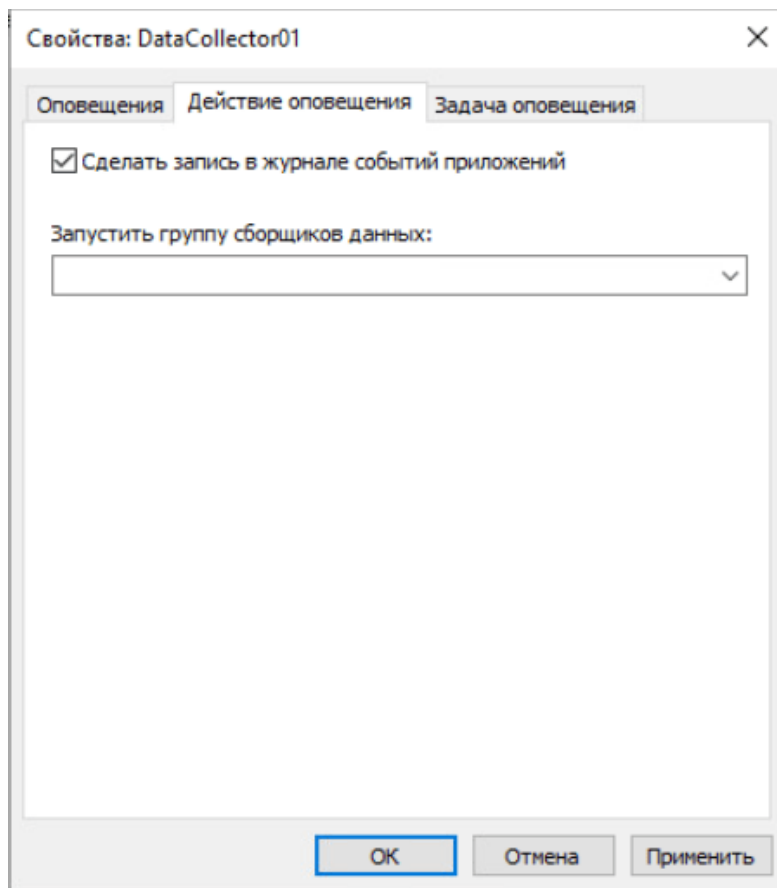


Рис. 55 Установка действия оповещения для сборщика данных

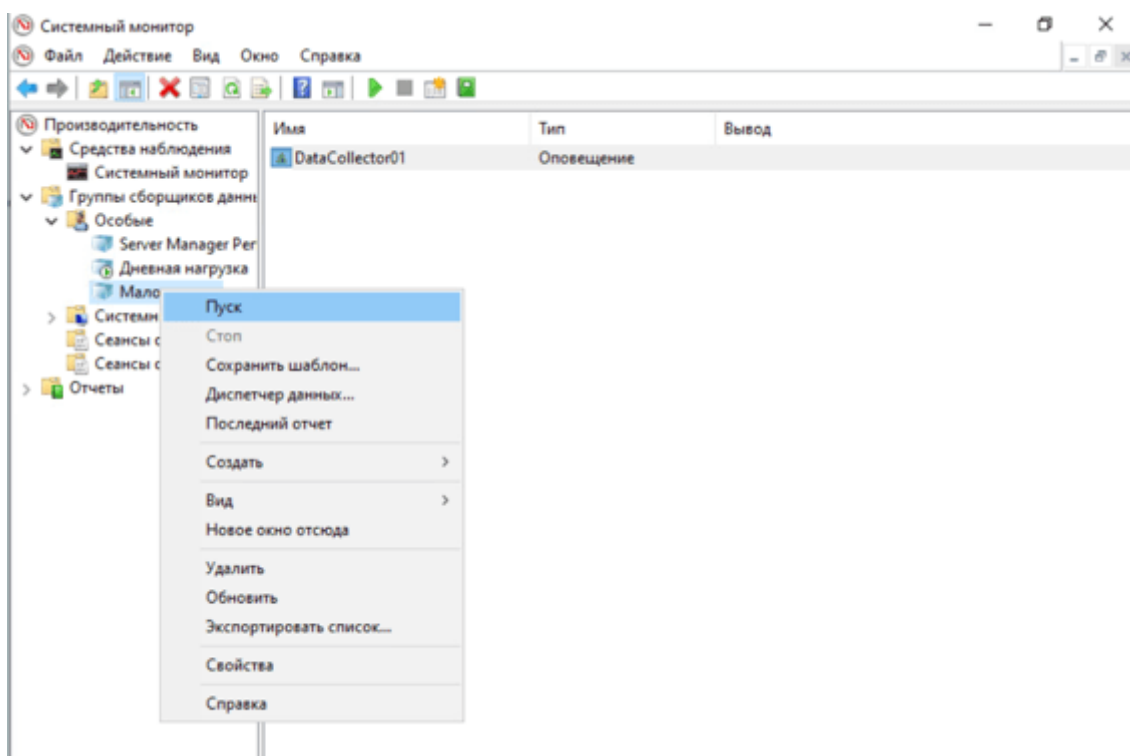


Рис. 56 Запуск сборщика данных

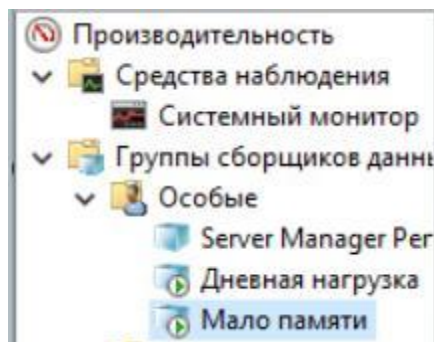


Рис. 57 Перечень запущенных сборщиков данных

Аналогично пункту 21 был создана группа сборщиков данных с именем «Мало памяти», был выбран пункт «Создать вручную», в типе данных был выбран пункт «Оповещение счетчика производительности». В качестве объекта был выбран счётчик «Доступно МБ» для объекта «Память», а в качестве порога было введено значение Ниже 3072МБ. В Свойствах «DataCollector01» объекта мало памяти был установлен флаг «Сделать запись в журнале событий приложений». Далее мы запустили сборщик данных «Мало памяти».

Пункт 24:

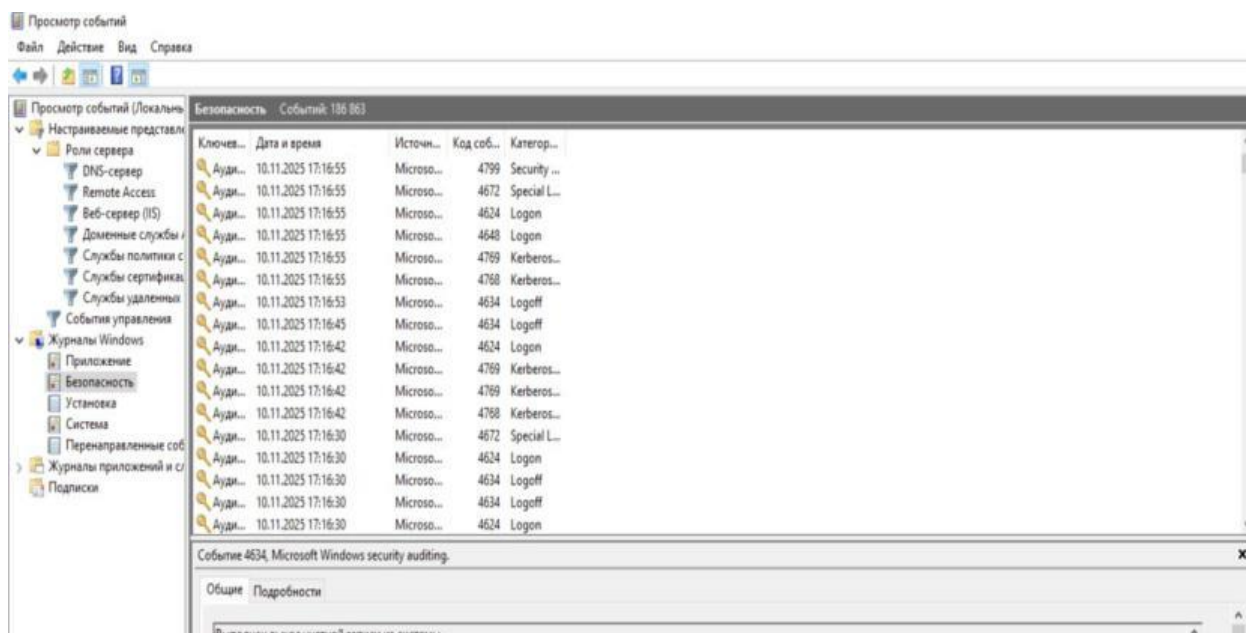


Рис. 58 Оснастка «Просмотр событий»

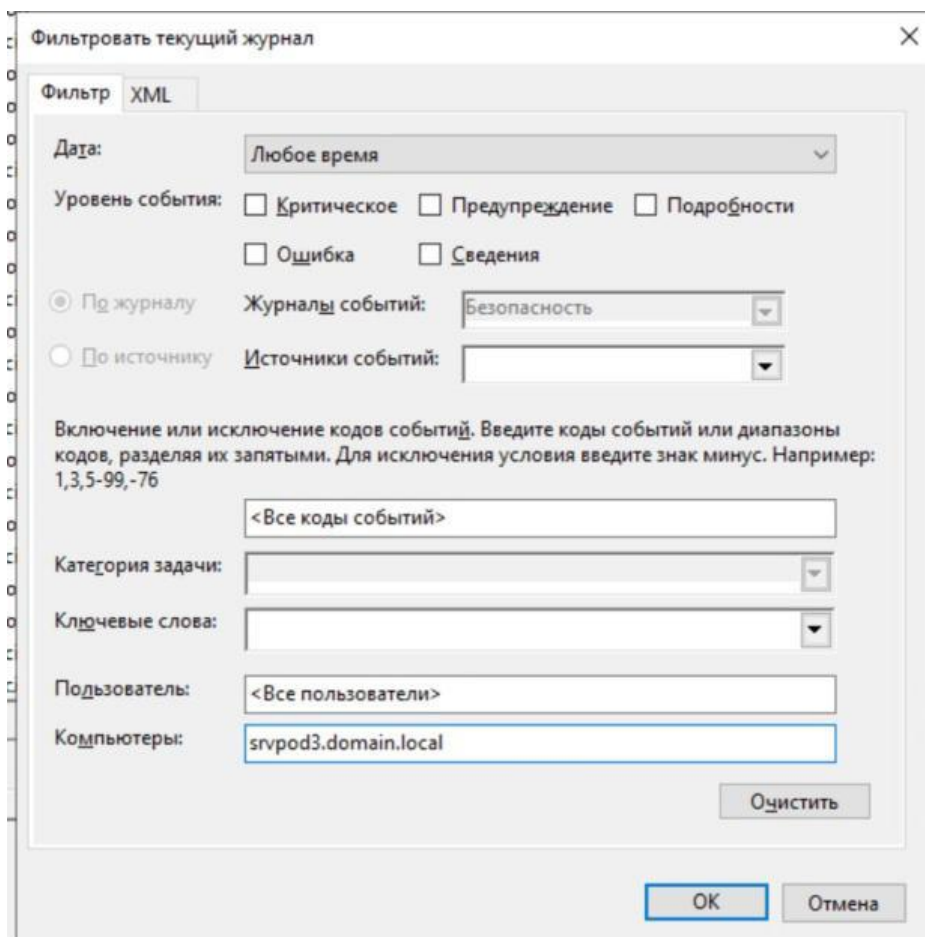


Рис. 59 Создание фильтра

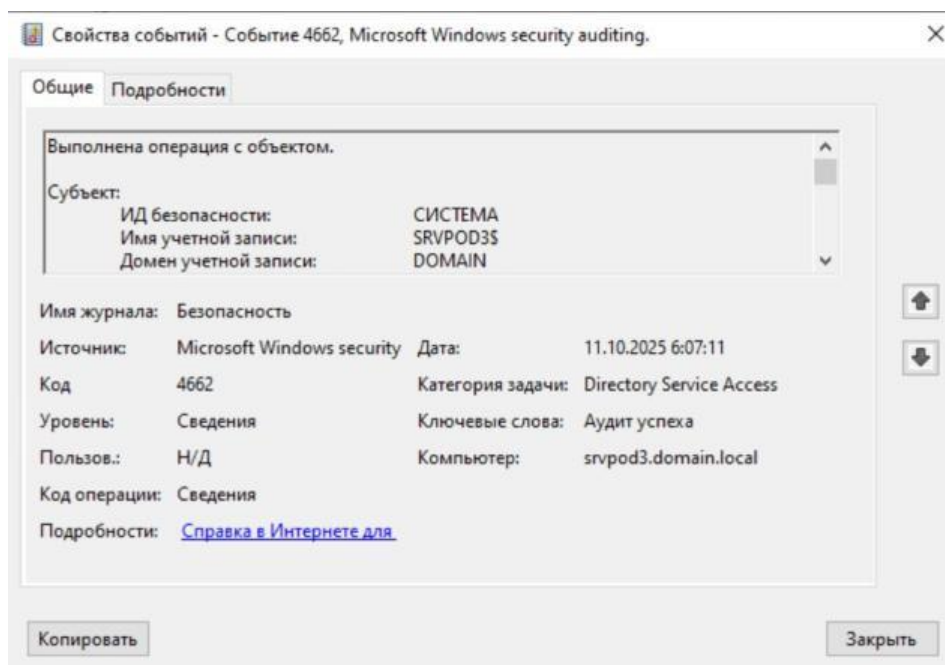


Рис. 60 Просмотр информации о событии 4662

В оснастке «Журналы Windows» в разделе «Безопасность» были получены все события данной службы. Далее мы выполнили фильтрацию по имени компьютера. Далее было выбрано событие 4662 и просмотрена подробная информация о нем.

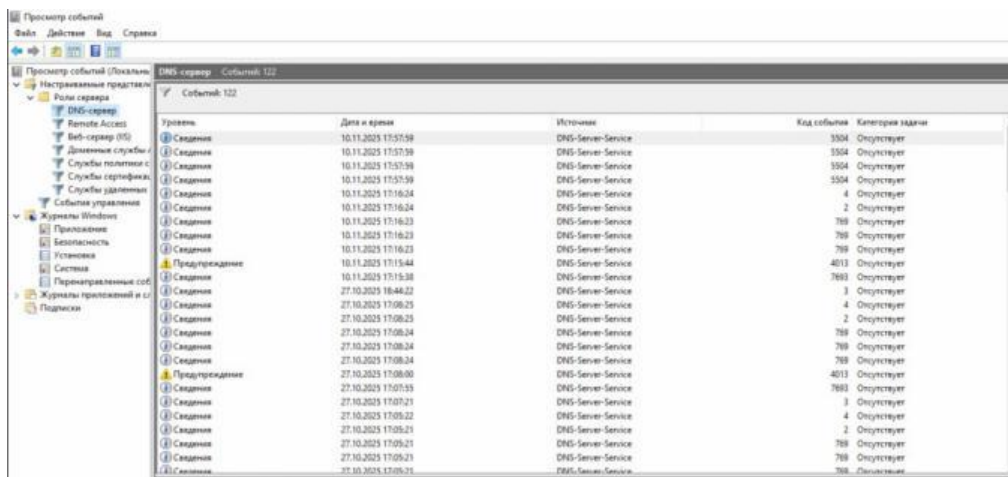


Рис. 61 Активированный раздел «DNS-сервер»

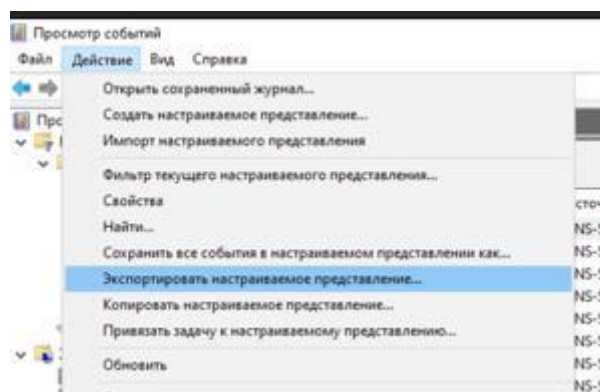


Рис. 62 Экспорт настраиваемого представления



Рис. 63 Полученный файл в программе «Блокнот»

В просмотре событий был активирован «DNS-сервер», в котором был выбран пункт «Действие» - «Экспортировать...». Сохраненный файл был открыт в программе «Блокнот»

Вывод

В результате выполнения данной лабораторной работы все поставленные цели были достигнуты. Наша бригада изучила оснастку «Просмотр событий» и ознакомилась с «Диспетчер задач».